Fatores associados aos homicídios nos municípios brasileiros

Apresentação parcial

Douglas Bergamim Fernandes Fabio Eiiti Kobayashi Urio Kauan Alves Aragão Luiz Felipe de Brito Ramos Willian Nelton Teleken

GED-16 · ITA · 28/10/2026

Roteiro

1. Questão de pesquisa
   Limitações dos dados e escopo
2. Base de dados
3. Variáveis
4. Análise exploratória
5. Ajuste preliminar do modelo
   Próximos passos

1 · Questão de pesquisa

Quais características socioeconômicas, demográficas e geográficas estão associadas à taxa de homicídios nos municípios brasileiros?

- 5.570 municípios
- 138.316 homicídios em 2021–2023
- 22,7 homicídios por 100 mil hab. por ano

Limitações dos dados

- Estudo observacional: associação, não causa
- Só homicídios registrados: há subnotificação
- Presos contam como moradores do município do presídio
- Municípios pequenos: poucos casos e muitos zeros, a taxa oscila por acaso

Escopo: municípios com 20 mil hab. ou mais

Porte	Municípios	Zeros	Oscilação
$<$ 5 mil	1.324	37%	$\pm$66%
5–10 mil	1.170	11%	$\pm$46%
10–20 mil	1.366	3%	$\pm$33%
20–50 mil	1.053	0%	$\pm$23%
50–100 mil	338	0%	$\pm$15%
$\geq$ 100 mil	319	0%	$\pm$9%

- Abaixo de 5 mil hab.: mediana de 1 homicídio em 3 anos
- Ficamos com **1.710 municípios**
- Eles têm **84%** da população

2 · Base de dados

SIM / DATASUS

- Registro de óbitos do Ministério da Saúde
- Homicídios por município de residência
- tabnet.datasus.gov.br

Censo 2022 / IBGE

- Retrato de toda a população
- Renda, trabalho, educação, cor ou raça, idade
- sidra.ibge.gov.br

Ligadas pelo código do município, em 2021–2023.

3 · Variáveis

Resposta: taxa de homicídios por 100 mil hab./ano

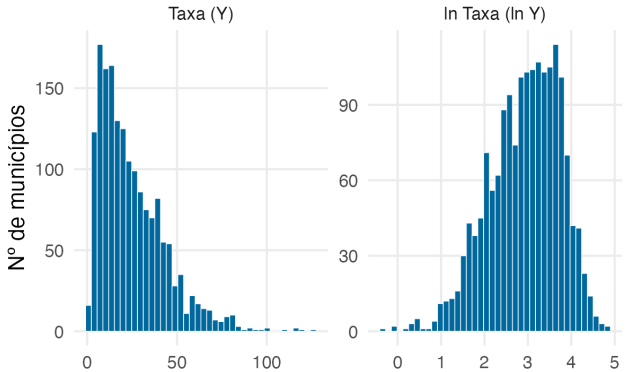
Quantitativas (contínuas)

- Renda, desigualdade, % pobres
- Alfabetização, desocupação
- % urbana, densidade
- % preta ou parda, % homens 15–29
- % mortes de intenção indeterminada

Qualitativas (nominais)

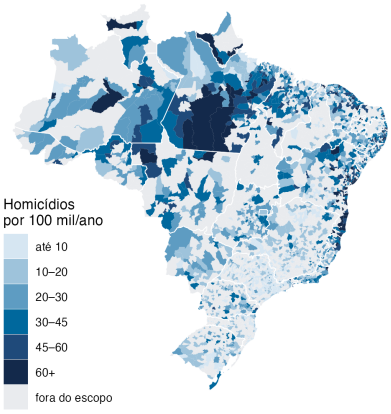
- Estado (27 UFs)
- Amazônia Legal
- Faixa de fronteira

4 · A taxa é assimétrica; o log corrige



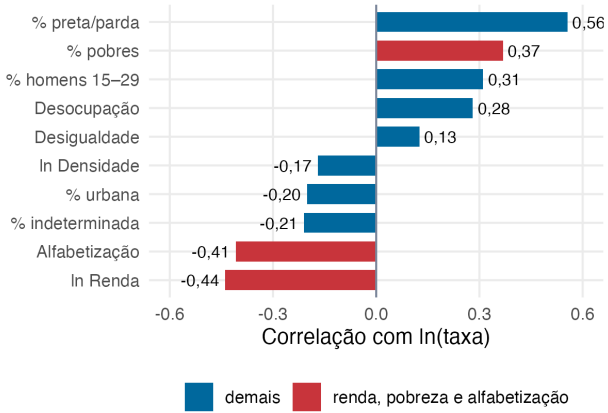
- 1.710 municípios do escopo
- Média 25,0; mediana 20,5
- Assimetria: 1,36 na taxa, −0,49 no log

4 · A violência se concentra no Norte e Nordeste



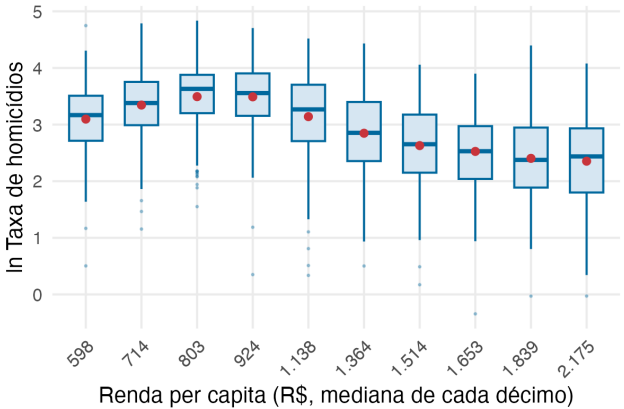
- Nordeste: 39,3 por 100 mil
- Sudeste: 13,2 por 100 mil
- Amazônia Legal: mediana 30,1, contra 18,0 no resto
- Cinza: fora do escopo

4 · Nenhum fator sozinho explica a taxa



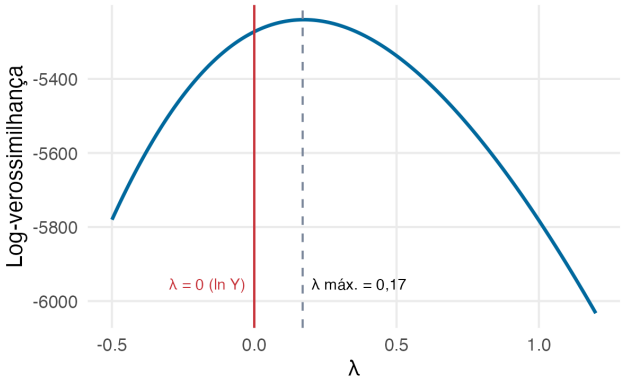
- Maior: % preta/parda (0,56)
- Renda, % pobres e alfabetização se repetem: até 0,92 entre si
- Precisamos de um modelo múltiplo

4 · A renda tem efeito em U invertido



- Nos dados, o pico fica perto de R$ 803
- Os mais violentos são os de renda média
- No modelo: renda e renda²

5 · Box-Cox indica o logaritmo da taxa



- λ estimado: 0,17
- Usamos ln(taxa), mais simples de interpretar
- Normalidade: *W* de 0,92 para 0,98

5 · Construção do modelo em blocos

Bloco	F **parcial**	R^2_a
A: renda e desigualdade	—	0,28
B: + demografia	70,0	0,35
C: + fronteira e registro	99,0	0,39
D: + estado	**29,5**	**0,58**

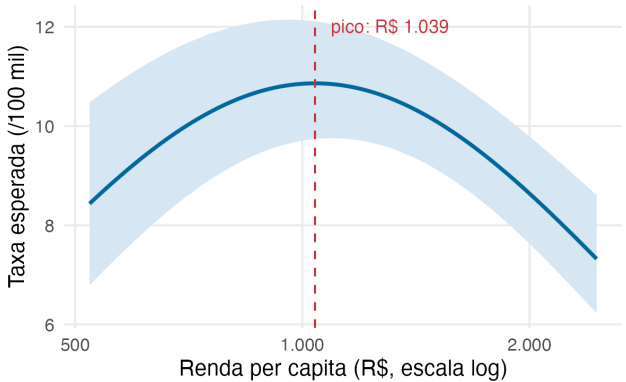
- Todos os blocos entram ($p < 0{,}001$)
- Estado no lugar de região: R^2_a de 0,49 para 0,58
- % pobres e alfabetização saem (VIF 26)

5 · Modelo preliminar: efeito de cada variável na taxa

Variável	Mudança	Taxa	p
Renda	—	U invertido	<0,001
% preta ou parda	+10 pontos	+20%	<0,001
% urbana	+10 pontos	+9%	<0,001
Desigualdade	+0,1	+3%	0,009
Desocupação	+1 ponto	−2%	0,004
% intenção indeterminada	+1 ponto	−1%	<0,001
Faixa de fronteira	sim x não	n.s.	0,075
Densidade	dobra	n.s.	0,419
% homens 15–29	+1 ponto	n.s.	0,899

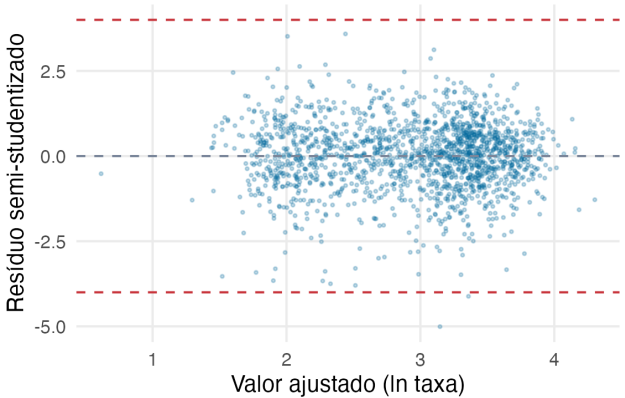
- R^2_a = 0,58
- F = 66
- Demais variáveis constantes

5 · Efeito da renda previsto pelo modelo



- Pico controlando as demais: R$ 1.039
- Mais pobres e mais ricos têm menos homicídios
- Faixa: IC 95% da taxa esperada

5 · Diagnóstico dos resíduos



- ✓ Normalidade razoável
- ✓ Só 2 outliers
- ✓ Vizinhos independentes
- ✗ Variância não constante

Próximos passos

- Seleção de variáveis: C_p, AIC, BIC e PRESS
- Decidir as variáveis não significativas e frágeis
- Tratar a variância não constante
- Testar frequência escolar e garimpo

Obrigado!

Apêndice: coeficientes do modelo preliminar

Termo	*b*	p	Termo	*b*	p
ln renda (centr.)	−0,129	0,190	ln densidade	0,010	0,419
ln renda²	−0,534	<0,001	% preta ou parda	0,018	<0,001
Desigualdade	0,335	0,009	% homens 15–29	0,002	0,899
Desocupação	−0,017	0,004	Fronteira	−0,108	0,075
% urbana	0,009	<0,001	% indeterminada	−0,011	<0,001

Mais 26 indicadoras de estado (base: SP). Resposta ln(taxa), 1.710 municípios.